NETWORK STUDY · WEEK 4

캐시, ETag, 콘텐츠 협상

같은 것을 또 받지 않는 법,
같은 주소에서 다른 것을 받는 법

유진영 · 2026년 11월 12일 · 《혼자 공부하는 네트워크》 05-3

지난주 과제 C 1 / 2

멱등 API를 만들고, 5xx를 일부러 냈다

① 멱등 POST

같은 키로 두 번 = 주문 1건

두 번째는 저장해 둔 첫 응답을 그대로 돌려준다 (`Idempotent-Replayed: true`). 처리 중에 또 오면 409, 키는 같은데 본문이 다르면 422.

② 500 · 504

500은 앱, 504는 nginx

예외 → 500 JSON(0.000초). 4초 걸리는 핸들러 → 정확히 2.00초에 504 HTML. 느린 POST가 504로 끝나도 같은 키로 재시도하면 주문은 1건.

③ 502

거절당하면 502

응답 도중 연결 끊기 → `prematurely closed`. 127.0.0.1 바인딩 → `Connection refused`. 둘 다 0.002초 안에 502.

코드와 결과: week-03/유진영/assignment-c · node:http + nginx 1.27 · docker compose · 시험 17개

해 보고 알게 된 것

01 **앱 컨테이너를 끄면 502가 아니라 504가 났다.** 컨테이너 IP가 사라져 SYN에 "없어요"(RST)라고 답할 OS조차 없다. **거절당하면 502, 대답이 없으면 504.** Q17의 정답(프로세스가 죽으면 502)은 그대로 맞다.

02 **nginx가 GET을 스스로 한 번 더 보냈다.** 재사용하던 keepalive 연결이 끊기자 새 연결로 재시도. keepalive를 빼니 재시도도 사라졌다. POST는 다시 보내지 않았다.

03 **504가 나도 앱은 일을 계속한다.** nginx는 2초에 포기했지만 앱은 4초를 다 채우고 아무도 안 받는 응답을 보냈다.

04 **오늘 주제로 이어진다.** 멱등 키는 "같은 요청엔 저장된 응답". 캐시도 "같은 요청엔 저장된 응답"이다. 차이는 **누가 저장하고, 언제까지 믿느냐**.

진단 퀴즈 다시 풀기

오늘 답할 수 있어야 하는 세 문제

Q20	응답 헤더 `Cache-Control: no-cache`의 의미는?	**저장은 해도 된다. 쓰기 전에 매번 서버에 확인.**
Q21	브라우저가 `If-None-Match: "abc123"`을 붙여 요청했고 리소스는 그대로다. 서버의 응답은?	**304 Not Modified, 본문 없음**
Q23	같은 URL인데 `Accept-Language`에 따라 한국어·영어 페이지를 돌려주는 것은?	**콘텐츠 협상**

세 문제 모두 "같은 주소에 대한 응답을 언제, 무엇으로 재사용하나"라는 하나의 이야기다.

응답을 저장해 두는 곳은 여러 군데다

브라우저 캐시
나만 쓰는 캐시
(private)

CDN
모두가 같이 쓰는 캐시
(shared)

nginx·프록시
설정하면 shared 캐시

앱 서버
원본 (origin)

요청 →→→ 가까운 곳에 저장된 게 있으면 거기서 멈춘다

private

내 로그인 화면, 내 장바구니. **나에게만** 맞는 응답. 브라우저만 저장해야 한다.

shared

로고, JS 번들, 공지 페이지. 누구에게나 같은 응답. CDN이 저장하면 원본까지 안 와도 된다.

저장한 응답에는 유통기한이 있다

응답 (MDN, 오늘 받은 것)

```
HTTP/2 200
cache-control: public, max-age=3600
age: 1254
etag: "5db9819de628…"
```

max-age=3600: 받은 뒤 1시간 동안은 **신선(fresh)**하다. 서버에 묻지 않고 그냥 쓴다.

age: 1254: CDN이 이 응답을 들고 있은 지 1254초. 남은 신선 시간은 3600 − 1254 = 약 39분.

기한이 지나면 **상했다(stale)**. 바로 버리지 않고, 다음 장의 "확인"을 거친다.

우유 유통기한과 같다. 기한 안이면 그냥 마시고, 지나면 냄새를 맡아 보고(**재검증**) 괜찮으면 또 마신다.

캐시가 하는 판단은 세 갈래다

상황	브라우저가 하는 일	DevTools Network에서 보이는 것
신선하다	서버에 안 묻고 바로 쓴다	`200` , Size 열에 `(memory cache)` · `(disk cache)` · 서버로 안 나감
상했다, 검증 값이 있다	"이거 아직 맞아요?" 하고 물어본다	`304` · 헤더만 오가고 본문 0바이트
상했다, 검증 값이 없다	처음부터 다시 받는다	`200` · 본문 전체

"검증 값"이 오늘 볼 **ETag**(내용의 지문)와 **Last-Modified**(마지막 수정 시각)다.

Q20

`no-cache`는 "저장 금지"가 아니다

no-cache

저장 OK, 쓰기 전에 매번 확인

신선 기간 0과 같다. 매번 서버에 묻지만, 안 바뀌었으면 **304로 본문을 아낀다**. "항상 최신이어야 하는" HTML에 맞다.

no-store

아예 저장하지 마

디스크에도 남기지 않는다. 매번 본문 전체를 받는다. 계좌 내역, 개인정보 화면처럼 **남으면 안 되는** 응답에만.

함정: 이름 때문에 "캐시 끄기 = no-cache"로 쓰는 경우가 많다. 진짜로 끄려면 `no-store`, 항상 최신만 원하면 `no-cache`가 304 덕분에 더 싸다.

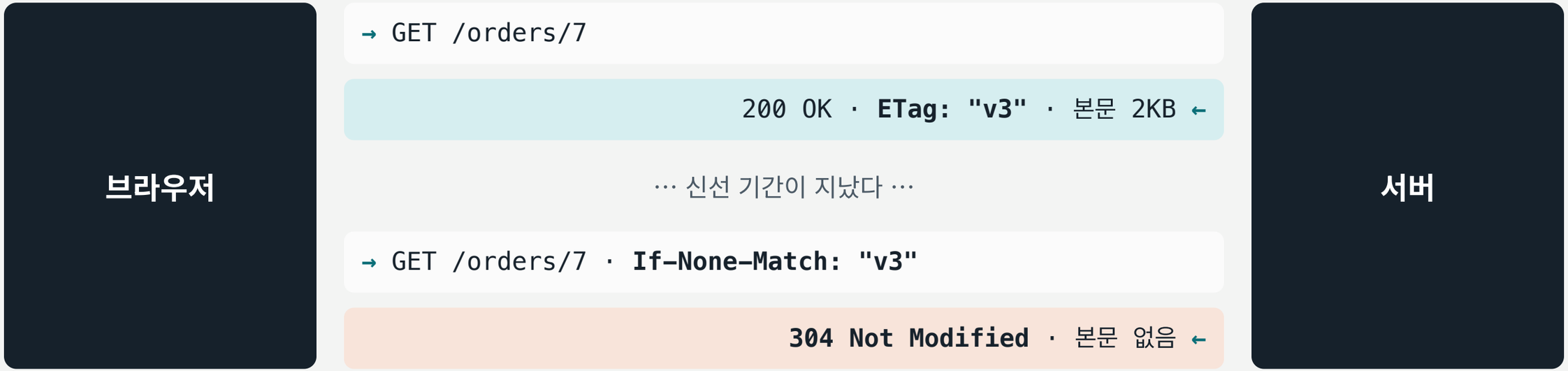
Cache-Control

자주 쓰는 값 여덟 개

값	뜻
`max-age=N`	N초 동안 신선. 묻지 않고 쓴다
`s-maxage=N`	CDN 같은 shared 캐시에만 적용되는 max-age
`public` · `private`	shared 캐시도 저장해도 되나 · 브라우저만 저장
`no-cache`	저장은 하되 매번 재검증
`no-store`	저장 금지
`must-revalidate`	상한 뒤엔 반드시 확인. 서버가 죽어도 상한 걸 몰래 쓰지 마
`immutable`	기간 안엔 새로고침해도 묻지 마. 파일 이름에 해시가 붙은 번들용
`stale-while-revalidate=N`	상한 뒤 N초까지는 일단 옛것을 주고, 뒤에서 몰래 새로 받아 둔다

Q21

ETag → If-None-Match → 304



ETag

서버가 응답에 붙이는 **내용의 지문**. 내용이 바뀌면 값도 바뀐다. 해시나 버전 번호로 만든다.

If-None-Match

"내가 가진 건 이 지문인데, **이것과 다르면** 보내 줘." 같으면 서버는 304로 "가진 거 써"라고만 한다.

직접 보기 · curl

MDN 첫 화면: 117KB가 0바이트로

① 처음 받기

```
$ curl -s -o /dev/null -D - \
    https://developer.mozilla.org/en-US/
HTTP/2 200
etag: "5db9819d…"
cache-control: public, max-age=3600

본문 116,977 B (gzip이면 16,430 B)
```

② 지문을 들고 다시 묻기

```
$ curl -s -o /dev/null -D - \
    -H 'If-None-Match: "5db9819d…"' \
    https://developer.mozilla.org/en-US/
HTTP/2 304
etag: "5db9819d…"

본문 0 B · 0.03초
```

연결·왕복은 그대로 든다. 아끼는 건 **본문 전송**이다. 그래서 "아예 안 묻는" max-age와 같이 쓴다.

Q23

같은 주소, 다른 응답: 콘텐츠 협상

브라우저가 보내는 것	서버가 고른 결과	예
`Accept`	`Content-Type`	JSON이냐 HTML이냐, 이미지면 AVIF·WebP 중 무엇
`Accept-Language`	`Content-Language`	한국어 페이지냐 영어 페이지냐
`Accept-Encoding`	`Content-Encoding`	gzip·br로 압축해서 줄까. MDN은 117KB → 16KB

```
MDN 첫 주소에 언어만 바꿔 요청 (오늘)

Accept-Language: ko  →  302  Location: /ko/
Accept-Language: ja  →  302  Location: /ja/
Accept-Language: en  →  302  Location: /en-US/
```

협상 + 캐시

Vary: 캐시에게 "이 헤더도 보고 구분해"

캐시는 기본으로 **주소**만 보고 같은 응답인지 판단한다. 그런데 협상을 하면 같은 주소에 응답이 여러 개다.

`Vary: Accept-Language`를 붙이면 캐시가 **주소 + 그 헤더 값**을 묶어 따로 저장한다.

거의 모든 사이트가 `Vary: Accept-Encoding`을 붙인다. 압축 응답과 비압축 응답을 섞지 않기 위해서다.

Vary를 빼먹으면

· 한국인이 먼저 받은 한국어 페이지가 CDN에 저장되고, 다음 미국인도 한국어를 받는다

· gzip 못 읽는 클라이언트가 압축된 본문을 받는다

· 로그인 사용자 화면이 남에게 간다 → 이건 Vary가 아니라 `private`로 막는다

오늘 받은 Vary

```
MDN·jQuery   vary: Accept-Encoding
GitHub       vary: X-PJAX, …, Accept-Language, Sec-Fetch-Site, Accept-Encoding, Accept, …
```

직접 보기 · 오늘 받은 헤더

사이트마다 정책이 다르고, 다 이유가 있다

무엇	Cache-Control	왜
네이버 첫 화면	`no-cache, no-store, must-revalidate`	로그인·개인화. 남기지 않는다
GitHub 첫 화면	`max-age=0, private, must-revalidate` + ETag(약한 W/) · Vary에 Accept-Language 포함 10여 개	나만 저장, 매번 확인. 304로 아낀다
MDN 문서	`public, max-age=3600` + ETag	누구에게나 같다. CDN이 1시간 들고 있음
jQuery 3.7.1 파일	`public, max-age=31536000, stale-while-revalidate=604800`	주소에 버전이 있어 내용이 절대 안 바뀐다 → 1년

규칙 하나: **내용이 바뀌면 주소가 바뀌는 파일**(해시·버전)은 길게, **주소는 그대로인데 내용이 바뀌는 HTML·API**는 짧게 + ETag.

정리

1. 캐시는 신선하면 묻지 않고, 상하면 지문(ETag)을 들고 묻고, 안 바뀌었으면 304를 받는다.
2. `no-cache`는 매번 확인, `no-store`는 저장 금지. 내 것이면 `private`.
3. 같은 주소에 다른 응답(협상)을 주면 `Vary`를 붙인다.
4. 버전이 박힌 파일은 1년, HTML·API는 짧게 + ETag.

우리 서비스에서는

[API 응답에 Cache-Control이 붙어 있나 · 로그인 API에 private 또는 no-store가 있나 · 프론트 번들 파일명에 해시가 있고 1년 캐시인가]